Technische Universität Braunschweig

Chair for Chip Design for Embedded Computing

HWSW-Systeme

VHDL-Übung 07: Endliche Automaten

M.Sc. Eike Trumann, M.Sc. Jasper Homann,

Prof. Dr.-Ing. Guillermo Payá Vayá

19. Dezember 2025

Aufgabe VHDL-704: *Parkhaus*

VHDL-704

Zur Steuerung einer Parkhauseinfahrt soll eine **Mealy**-Automat einwickelt werden.

Zu der Parkhauseinfahrt gehören: Eine Schranke, ein Ticketautomat und zwei Lichtschranken direkt vor und hinter der Schranke. Die Schaltung erhält zwei Signale von den Lichtschranken vor (`car_enter_i`) und hinter (`car_exit_i`) der Schranke. Diese sind aktiv, wenn die Lichtschranke unterbrochen ist, sich also ein Auto dort befindet. Der Eingang `ticket_taken_i` gibt an, ob ein Ticket as dem Ticketautomaten entnommen wurde.

Die Ausgänge der Schaltung sind `ticket_o` und `gate_o`. Ersteres aktiviert den Ticketautomaten und letzteres öffnet die Schranke.

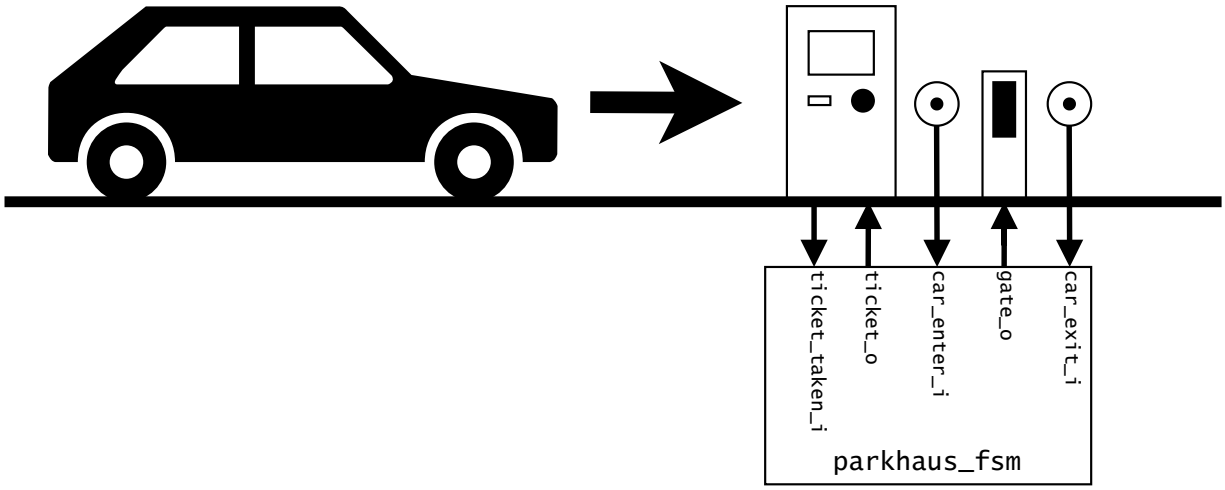
In der Ausgangssituation wird kein Auto erkannt, der Ticketautomat ist inaktiv und die Schranke geschlossen.

Sobald ein Auto auf der vorderen Lichtschranke erkannt wird, wird der Ticketautomat aktiviert. Dieser druckt das Ticket, welches dann vom Fahrer entnommen werden kann. Sobald das Ticket entnommen wurde, wird die Schranke geöffnet und der Ticketautomat deaktiviert. Die Schranke wird wieder geschlossen sobald das Auto die zweite Lichtschranke passiert hat.

Abweichungen von diesem Ablauf müssen für diese Aufgabe nicht betrachtet werden.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity parkhaus_fsm is
```



Parkhauseinfahrt und Steuerungsschaltung

```
        port(
                clk_i, areset_ni : in  std_ulogic;

                car_enter_i      : in  std_ulogic;
                car_exit_i       : in  std_ulogic;

                ticket_o         : out std_ulogic;
                ticket_taken_i   : in  std_ulogic;

                gate_o           : out std_ulogic
        );
end entity parkhaus_fsm;

architecture arch of parkhaus_fsm is
        type state_t is (...); -- add states
        signal state_ff: state_t;
        signal state_nxt: state_t;

begin
        -- TODO
end architecture arch;
```

Implementieren Sie die Steuerung der Parkhauseinfahrt.